

Estimation of a Model of Entry in the Airline Industry

Berry (1992)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

1992

Sumário

- 1 Motivação e Problema de Pesquisa
- 2 Modelo Formal de Entrada Oligopolística
- 3 Problema Computacional e Estimador de Simulação
- 4 Casos Especiais: Probit, Probit Ordenado e MLE Restrito
- 5 Dados: Mercados de Par de Cidades (1980)
- 6 Resultados: Presença Aeroportuária e Lucratividade
- 7 Conclusão e Legado

1. Motivação e Problema de Pesquisa

- **Questão:** qual o impacto da presença aeroportuária (*airport presence*) de uma companhia sobre a lucratividade de rotas cidade-par?
- Debate pós-desregulamentação: mercados contestáveis (Bailey-Panzar) vs. barreiras de entrada via controle de aeroportos (Borenstein 1989)
- Estende Bresnahan e Reiss (1991) para **firmas heterogêneas** e grande número de entrantes potenciais (até 26 por mercado)

Contribuição metodológica central:

- Com $K = 26$ potenciais entrantes e $N = 11$ efetivos: $\binom{26}{11} > 7$ milhões de integrais multidimensionais para MLE — computacionalmente inviável
- **Solução:** estimadores de simulação (McFadden 1989; Pakes e Pollard 1989) — nova justificativa para esses estimadores

2. Modelo Formal: Função de Lucro

Jogo em dois estágios: firmas decidem entrar; as entrantes jogam o jogo pós-entrada.

Lucro da firma k no mercado i com N firmas:

$$\pi_{ik}(N) = X_i\beta - \delta \ln N + Z_{ik}\alpha + \rho u_{io} + \sqrt{1 - \rho^2} u_{ik} \quad (1)$$

- X_i : pop., distância, dummy turismo (características de mercado)
- $-\delta \ln N$: lucros variáveis caem com a entrada de rivais ($\delta > 0$)
- Z_{ik} : presença aeroportuária (firma-específica)
- $u_{io} \sim \mathcal{N}(0, 1)$: heterogeneidade de mercado (compartilhada)
- $u_{ik} \sim \mathcal{N}(0, 1)$: heterogeneidade de firma (idiossincrática)
- ρ : correlação dos lucros entre firmas num mesmo mercado

2. Modelo Formal: Unicidade de N^* (cont.)

Resultado (unicidade): dada (1) com $v_i(N)$ estritamente decrescente em N , *todos* os equilíbrios de Nash puro envolvem o mesmo número de firmas N^* , embora a identidade das entrantes possa ser indeterminada.

Construção: ordene firmas por lucratividade $\phi_{i1} \geq \phi_{i2} \geq \dots$;

$$N^* = \max\{n : v_i(n) + \phi_{in} > 0\} \quad (2)$$

Intuição: se houvesse outro equilíbrio com $N > N^*$, a N -ésima firma entrante teria $\phi_{iN} \leq \phi_{iN^*}$ e por construção $v_i(N) + \phi_{iN} \leq 0$ — contradição.

Implicação empírica: podemos basear a estimação no número único N^* , sem conhecer as identidades das entrantes.

3. Problema Computacional

Probabilidade de N^* via MLE exige:

$$\Pr(N^* = N) = \sum_{J=0}^N H_{J,(N+1)} - \sum_{J=0}^{N-1} H_{J,N} \quad (3)$$

onde $H_{J,N+1}$ = prob. de que exatamente J firmas sejam lucrativas num equilíbrio com $N + 1$ firmas:

$$H_{J,(N+1)} = \sum_{s \in S(J)} \int_{A(s,N+1)} p(\varepsilon) d\varepsilon \quad (4)$$

- $|S(J)| = \binom{K}{J}$: número de termos na soma
- Para $K = 26$, $N = 11$: $\binom{26}{11} > 7,4$ milhões de integrais 26-dimensionais
- Mesmo cada integral sendo simples, calcular *todas* é inviável para gradientes numéricos iterativos

3. Estimador de Simulação (cont.)

Transformação para regressão não-linear:

$$N_i^* = \mathbb{E}[N^* \mid w_i, \theta] + v_i, \quad \mathbb{E}[v_i \cdot f(w_i)] = 0 \quad (5)$$

Estimador de frequência (não-viesado):

- ① Sortear T vetores $(u_{i0}^t, u_{i1}^t, \dots, u_{iK}^t)$ de $\mathcal{N}(0, 1)$
- ② Para cada sorteio t : $\hat{N}^t = \max\{n : \#\{k : \hat{\pi}_{ik}(n) > 0\} \geq n\}$
- ③ Média: $\bar{N} = (1/T) \sum_t \hat{N}^t \Rightarrow \mathbb{E}[\bar{N}] = \mathbb{E}[N^*]$

Equação estimada: $N_i^* = \bar{N}(w_i, \theta, \omega) + \tilde{v}_i$

Com condição de momento $\mathbb{E}[\tilde{v}_i \cdot f(w_i)] = 0$, estima-se θ por GMM. Com ordem de entrada imposta (incumbentes ou mais lucrativos primeiro), usa-se também a identidade das entrantes para condições adicionais.

4. Casos Especiais

- **Probit** ($\delta = 0$, $\rho = 0$): sem interação estratégica; cada firma entra se $Z_{ik}\alpha + u_{ik} > 0$. Tratável, mas ignora efeito de N nos lucros.
- **Probit ordenado** ($\rho = 1$, **sem heterogeneidade não observada entre firmas**): versão de Bresnahan-Reiss; probabilidade calculável via integral 1D. Limitação: coloca prob. zero nos eventos observados (identidades das entrantes restritas deterministicamente — rejeitada pelos dados).
- **MLE com $\rho = 0$ (sem correlação dentro do mercado)**: tratável apenas para $N^* \in \{0, 1, 2^+\}$ (casos $N^* \geq 3$ requerem > 2.000 integrais). Resultado contraditório: city share com sinal negativo — atribuído à censura de $N^* > 1$.

Identificação: a relação $N^* \uparrow$ com tamanho de mercado é consistente tanto com $\delta > 0$ (lucros caem em N) quanto com heterogeneidade ($\alpha \neq 0$). Distingue-se pelo efeito do número de potenciais entrantes K_i no equilíbrio.

5. Dados: Mercados de Par de Cidades (1980)

- **Fonte:** O&D Survey (10% amostra de bilhetes); Data Bank 4
- **Mercados:** 1.219 pares entre as 50 maiores cidades dos EUA
- **Período:** Q1-1980 vs. Q3-1980 (pós-desregulamentação; pré-greve dos controladores)
- Firma serve o mercado se carrega ≥ 90 passageiros na amostra de 10%

Presença aeroportuária e entrada (Tabela III):

Cidades servidas no par	Potenciais entrantes	Taxa de entrada
0	47.600	0,01%
1	12.650	0,36%
2	3.590	6,46%

Variáveis: X_i = POP, DIST, DIST², TOURIST; Z_{ik} = City2 (dummy ambas as cidades), City share (quota de output nos aeroportos).

6. Resultados: Estimativas de Simulação

Modelo preferido: incumbentes entram primeiro (Tabela VII):

Variável	Coef. (E Pad)
Constante	-3,20 (0,258)
Pop	5,28 (0,343)
Dist	-1,45 (0,401)
City2	5,91 (0,149)
City share	5,41 (0,206)
δ (ln N)	4,90 (0,206)
ρ	0,05 (0,048)

- GMM obj. fn = 26,2 com 24 g.l. (plausível); modelo “mais lucrável primeiro” = 33,3 (marginalm. rejeitado)
- Servir *ambas* as cidades com share ≈ 0 supera servir *uma* com 100% de share $\Rightarrow$ vantagem de acesso à burocracia aeroportuária
- $\delta = 4,90$: lucros caem rapidamente com $N \Rightarrow$ competição limita entradas

6. Simulações de Política (cont.)

Efeito de aumentar acesso aeroportuário (Tabela VIII):

Experimento	Probit	Modelo completo
Todos com acesso às 2 cidades	+6,3 firmas	+2,0 firmas
Apenas entrantes “qualificados”	+2,7	+2,0
+10% city share para todos	+2,2	+1,7

- Probit superprevê o efeito de políticas de acesso: ignora que competição dentro do mercado limita entradas adicionais
- Modelo completo: predição correta de 93% das decisões de entrada (vs. 91% do probit; 88,6% estimador ingênuo)
- **Lição:** modelos que ignoram interações estratégicas exageram efeitos de políticas que aumentam o número de potenciais entrantes

7. Conclusão e Legado

Resultados:

- 1 Presença aeroportuária tem impacto muito grande sobre a lucratividade: City2 (+5,91) e City share (+5,41)
- 2 Lucros caem rapidamente com N ($\delta = 4,90$): competição limita entrada mesmo com acesso aumentado
- 3 Estimadores de simulação resolvem o problema computacional de $\binom{K}{N}$ integrais com K grande

Limitações:

- Não modela competição pós-entrada (preços, bem-estar)
- Presença aeroportuária é proxy para múltiplos mecanismos
- Estrutura estática; sem dinâmica de redes

Legado: extensão dos modelos de Bresnahan-Reiss para firmas heterogêneas; introduz estimadores de simulação (MSM/GMM) em modelos de entrada; base para Berry-Levinsohn-Pakes (1995); modelo seminal para análise antitruste no setor aéreo.

Obrigado

Obrigado!